

"Бойни кораби" игра проект

Курс "Проектиране и интегриране на софтуерни системи"

Софтуерно инженерство, ФМИ, СУ, 2024/2025

- Даниел Манчевски, 2MI0600094
- Теодор Костадинов, 4MI0600097

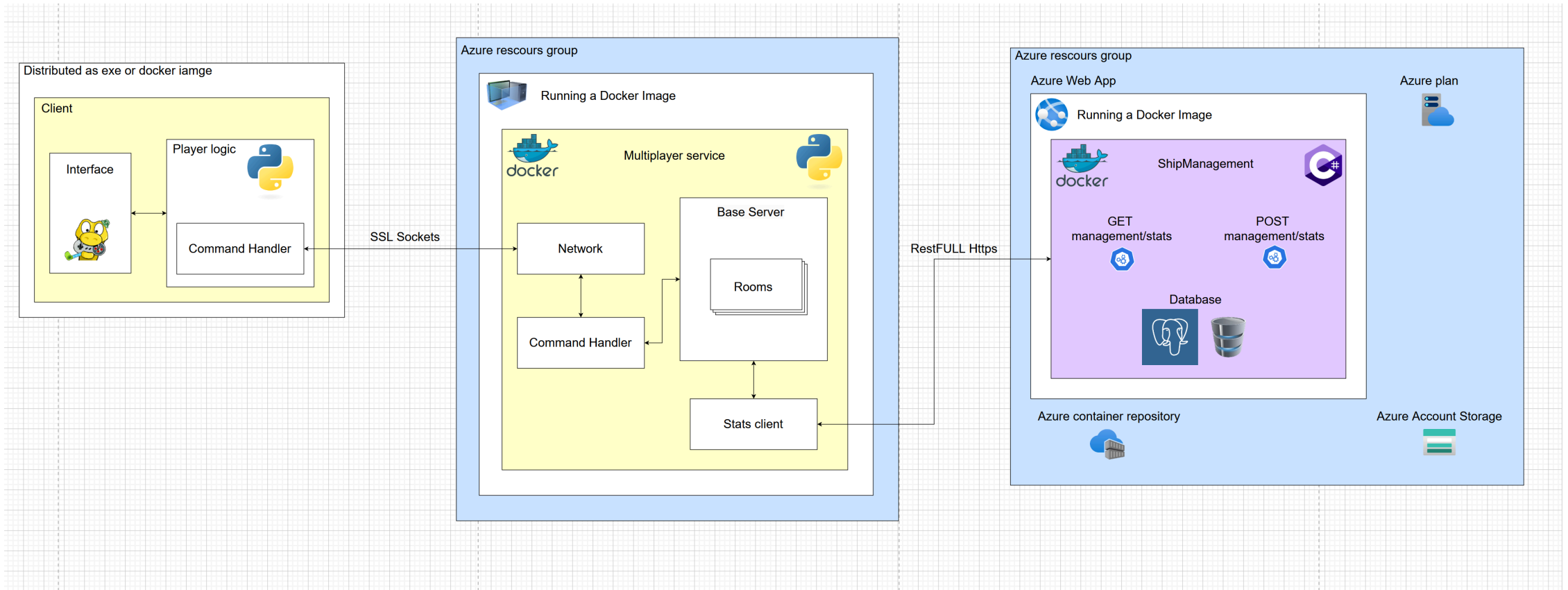
Идея

Да разработим и интегрираме цялостна клиент-сървър мултиплейър класическа игра "Бойни кораби" .

Функционалности

- Single-player с AI бот
- Multiplayer с мрежова игра
- Система за стаи и кодове
- Интерактивно поставяне на кораби
- Server-side валидация на ходовете
- Таймер за ходове
- API със статистики

Архитектура



Главна система

- Python разработка на клиент и сървър
- Pygame за графичен потребителски интерфейс
- Socket комуникация за мултиплейър
- Multi-threading за паралелна обработка на връзки
- Docker контейнеризация за по-лесно внедряване
- PyInstaller за създаване на изпълними файлове

Допълнителна система

- .NET Core 8 разработка
- REST API за съхранение и достъп до статистики с HTTPS и JSON
- PostgreSQL база данни за съхранение на резултати
- Swagger интерфейс за документация и тестване
- Docker контейнеризация за по-лесно внедряване
- Azure Web App хостинг.

Комуникационни парадигми

- **Client-Server** архитектура за основната комуникация между играчите и сървъра
- **REST API** и **HTTPS** комуникация за достъп до статистики и данни
- **Socket-based** с multithreading комуникация за връзка в реално време между клиентите и мултиплейър сървъра
- **RPC** комуникация за извикване на функции или методи, които се изпълняват на отдалечен сървър

Външна функционалност

- **Pygame** library за Графичен потребителски интерфейс
- **Docker** за контейнеризация и изолация на приложенията
- **PyInstaller** за създаване на изпълними файлове от Python код

LIVE DEMO

Заключение

- Интерактивна игра със силна **клиент-сървърна** архитектура.
- Гъвкавост за разширения, базирани на **контейнеризация** и **облачни услуги**.
- Възможност за бъдещо развитие на функционалностите.
- Проектът демонстрира приложението на **теоретични знания на практика** и създава солидна основа за **бъдещи иновации**.

Благодарим за вниманието!